

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Кафедра ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Стадия «Технический проект» системы «Электронная библиотека документов»

Выполнил: студент группы 4317

Набиуллин Б. Р.

Казань 2026

3. Стадия «Технический проект»

На стадии технического проекта проводится объектная декомпозиция системы, результаты которой представляются UML-диаграммами классов её компонентов.

3.1. Разработка диаграмм концептуальных классов

Ниже приведены диаграммы концептуальных (пассивных) классов для пакетов подсистемы хранения данных. Имена таких классов снабжены стереотипом «Entity» (сущность), у каждого из них имеется раздел атрибутов и отсутствует раздел операций. По существу, такие диаграммы представляют концептуальные модели «Сущность — Связь» компонентов подсистемы хранения данных и могут использоваться для реализации схем баз данных на последующих стадиях проекта.

«БД Пользователи»

Диаграмма концептуальных классов для пакета «БД Пользователи» представляет структурную модель, описывающую пользователей системы и их роли.

Объекты класса «*Users*» связаны отношением ассоциации с объектами класса «*Roles*», что позволяет определить для каждого пользователя его роль в системе (Читатель, Библиотекарь, Администратор). Кратность ассоциации «многие-к-одному» указывает на то, что одна роль может быть назначена нескольким пользователям.

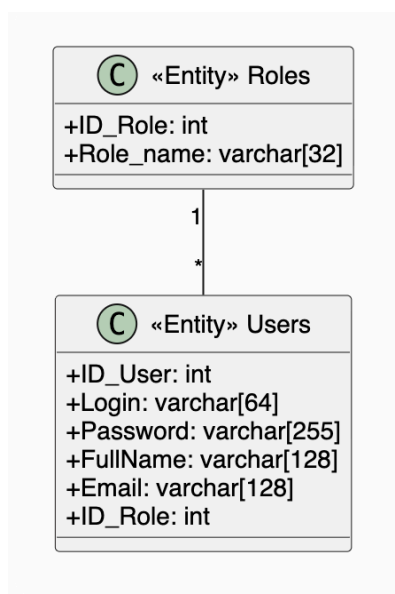


Рис. 3.1 Диаграмма концептуальных классов для пакета «БД Пользователи»

«БД Документы» и «БД Категории»

Объединённая диаграмма концептуальных классов для пакетов «БД Документы» и «БД Категории» представляет структурную модель фонда документов.

Множество экземпляров класса «*Documents*» представляет каталог электронных документов библиотеки. Каждый документ связан отношением ассоциации с экземпляром класса «*Categories*», определяющим его тематическую принадлежность. Кратность ассоциации «многие-к-одному» означает, что в одной категории может находиться множество документов.

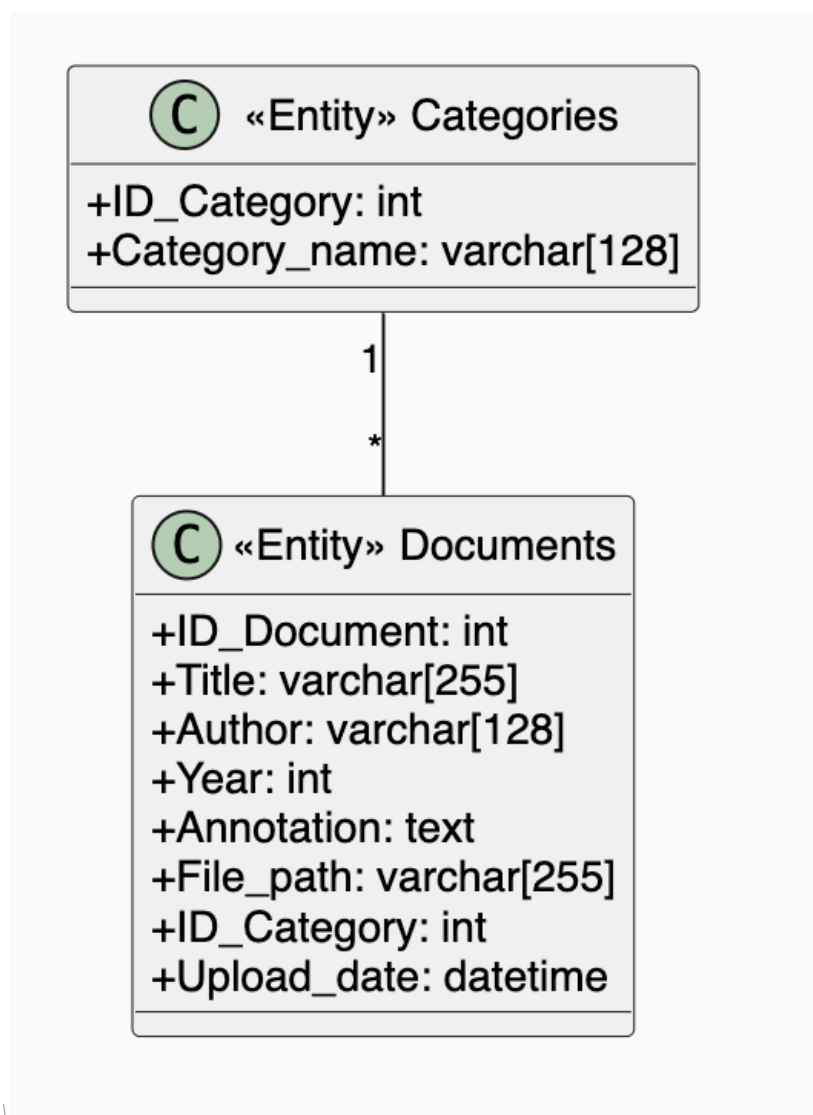


Рис. 3.2 Объединённая диаграмма концептуальных классов для пакетов «БД Документы» и «БД Категории»

«БД Избранное»

Класс «*Favorites*» связывает пользователей с документами, образуя связь «многие-ко-многим» через ассоциативный класс. Каждая запись избранного ссылается на один экземпляр класса «*Users*» и один экземпляр класса «*Documents*», фиксируя дату добавления документа в персональный список.

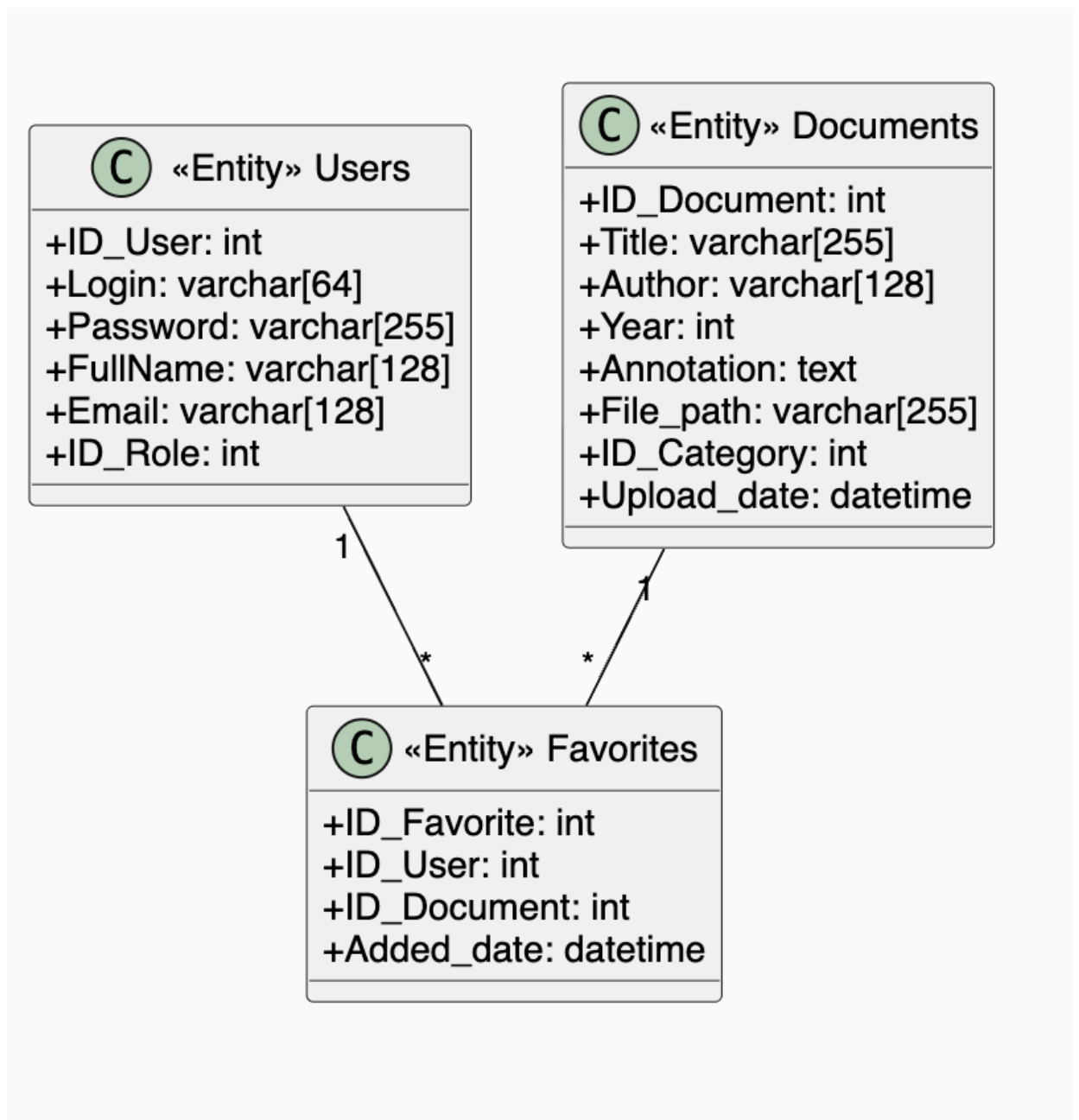


Рис. 3.3 Диаграмма концептуальных классов для пакета «БД Избранное»

«БД Статистика»

Класс «*DownloadStats*» фиксирует каждый факт скачивания документа пользователем. Экземпляр этого класса связан отношением ассоциации с экземплярами классов «*Users*» и «*Documents*», а также содержит атрибут даты и времени скачивания. Агрегация данных этого класса позволяет формировать статистику востребованности документов.

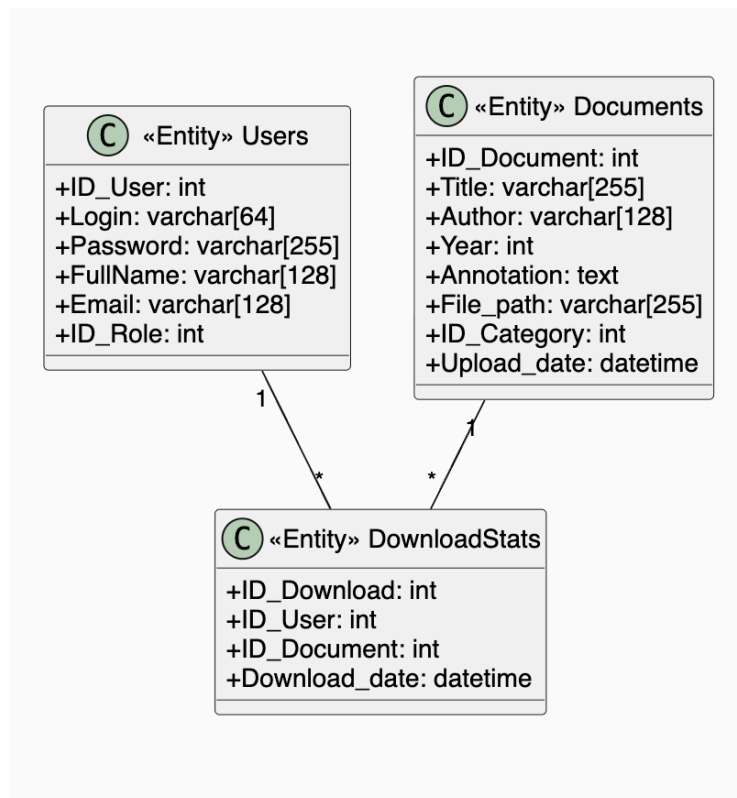


Рис. 3.4 Диаграмма концептуальных классов для пакета «БД Статистика»

Объединённая диаграмма концептуальных классов

На рисунке 3.5 представлена объединённая диаграмма концептуальных классов для всех пакетов хранилища данных, отражающая полную структуру данных системы «Электронная библиотека документов».

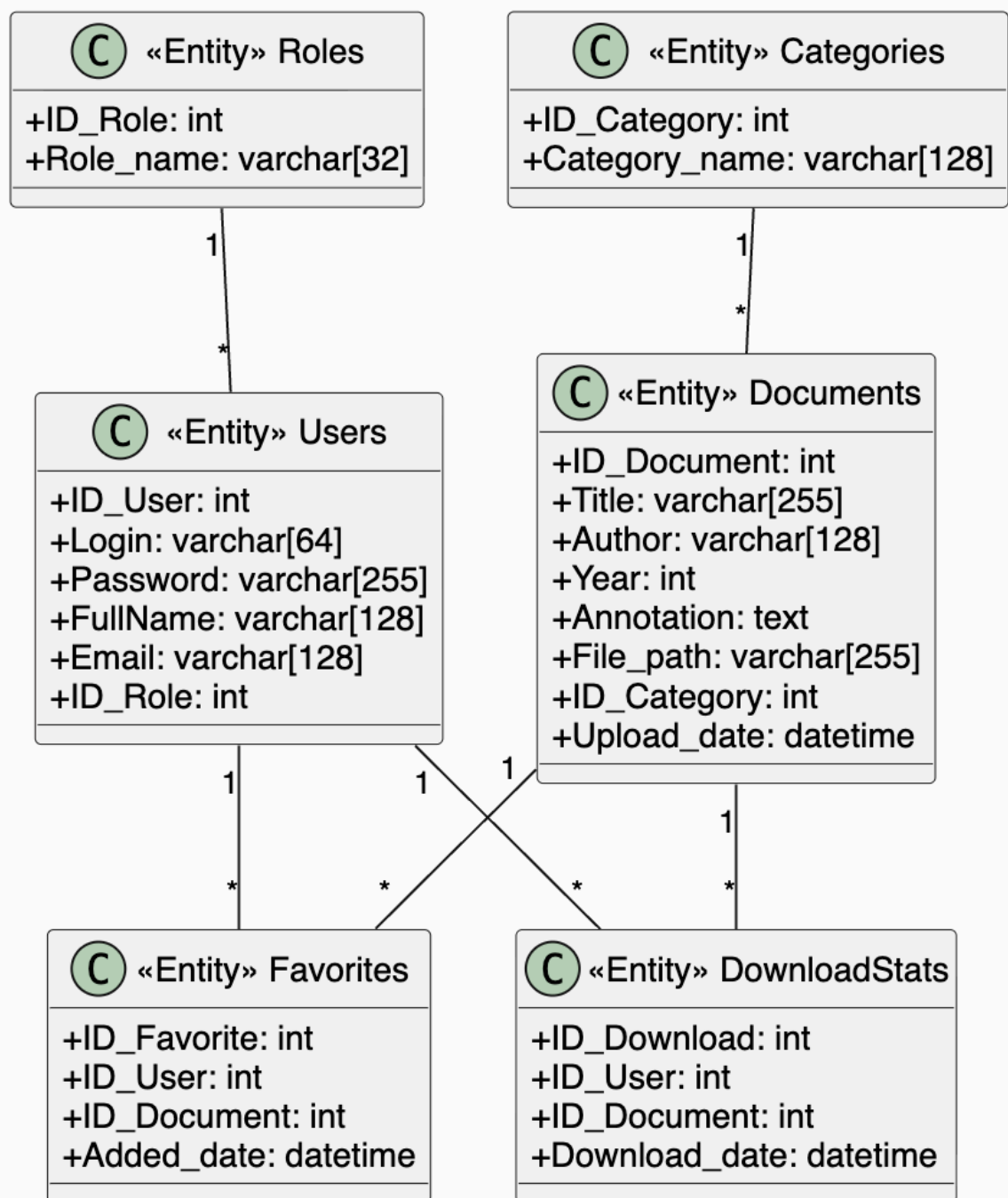


Рис. 3.5 Объединённая диаграмма концептуальных классов

3.2. Разработка диаграмм программных классов

В отличие от рассмотренных ранее диаграмм концептуальных классов, диаграммы программных классов содержат так называемые программные классы, в которых определены не только атрибуты, но и методы — операции классов.

Подсистема «Работа с документами»

На рисунке 3.6 представлена диаграмма программных классов для подсистемы «Работа с документами», разработанная в соответствии с диаграммой пакетов и диаграммой вариантов использования данной подсистемы.

Каждый объект класса «*Session*» представляет собой один сеанс работы пользователя с системой. Атрибуты этого класса определяют идентификатор пользователя и время начала и окончания сеанса. Методы класса позволяют открывать и закрывать сеансы работы.

Класс «*Search*» обеспечивает функционал поиска документов по названию, автору и категории. Метод *search()* выполняет запрос к базе данных и возвращает список найденных документов.

Класс «*DocumentViewer*» обеспечивает просмотр карточки документа. Метод *showCard()* формирует полное представление метаданных и аннотации документа.

Класс «*Downloader*» управляет процессом скачивания файлов. Метод *download()* формирует ссылку на файл и инициирует загрузку, а метод *logDownload()* фиксирует факт скачивания в таблице статистики.

Класс «*FavoriteManager*» управляет персональным списком избранного. Методы *add()* и *remove()* позволяют добавлять и удалять документы из списка избранного пользователя.

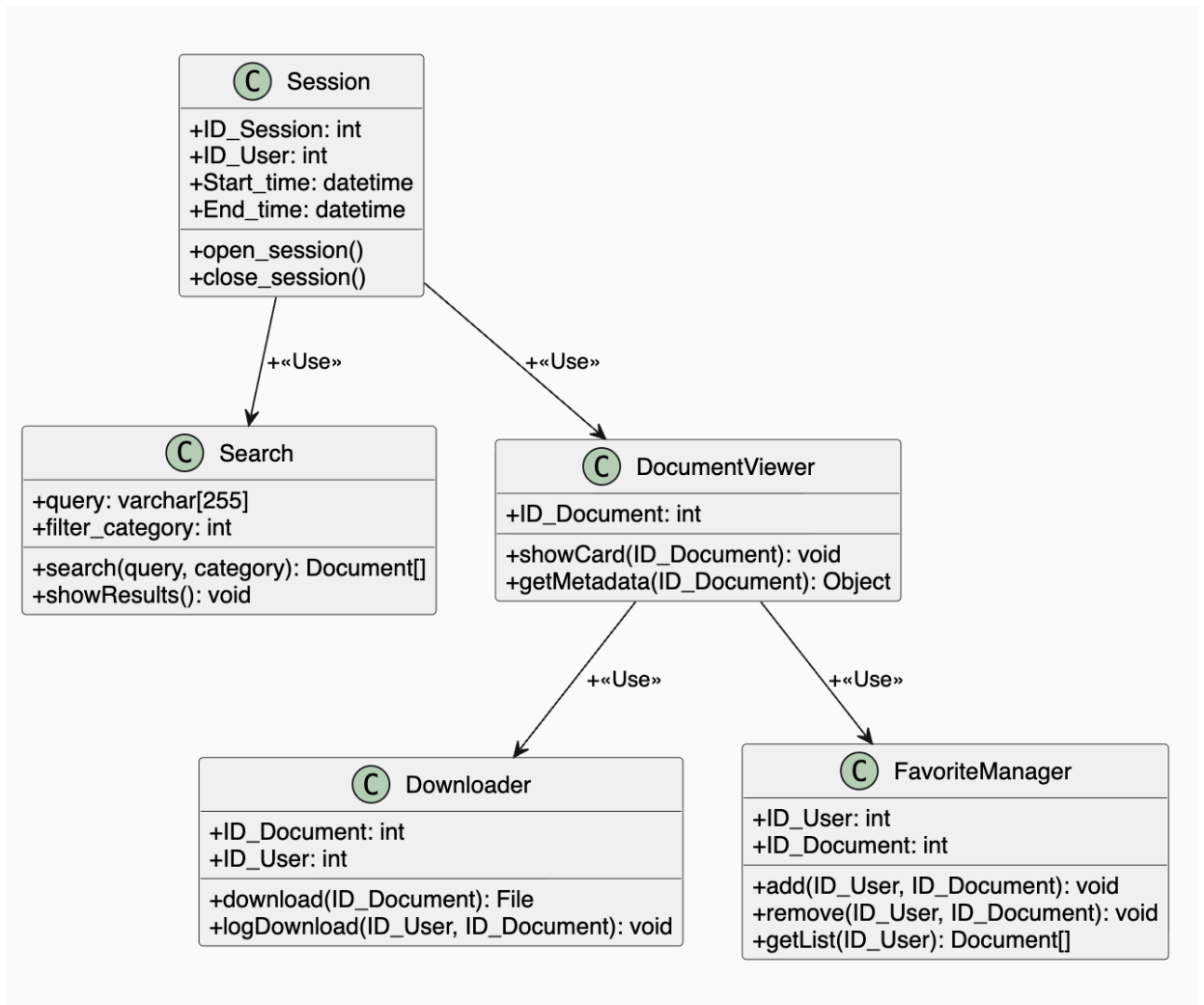


Рис. 3.6 Диаграмма программных классов для подсистемы «Работа с документами»

Подсистема «Управление фондом документов»

На рисунке 3.7 представлена диаграмма программных классов для подсистемы «Управление фондом документов».

Класс «*DocumentManager*» обеспечивает загрузку, редактирование метаданных и удаление документов из фонда библиотеки. Метод *upload()* сохраняет файл в хранилище и метаданные в БД. Метод *update()* обновляет метаданные существующего документа. Метод *delete()* удаляет запись из БД и файл из хранилища.

Класс «*CategoryManager*» обеспечивает управление категориями документов. Методы *create()*, *rename()* и *delete()* позволяют создавать, переименовывать и удалять категории.

Класс «*StatsViewer*» обеспечивает формирование и отображение статистики скачиваний документов. Метод *getStats()* запрашивает агрегированные данные из БД «Статистика».

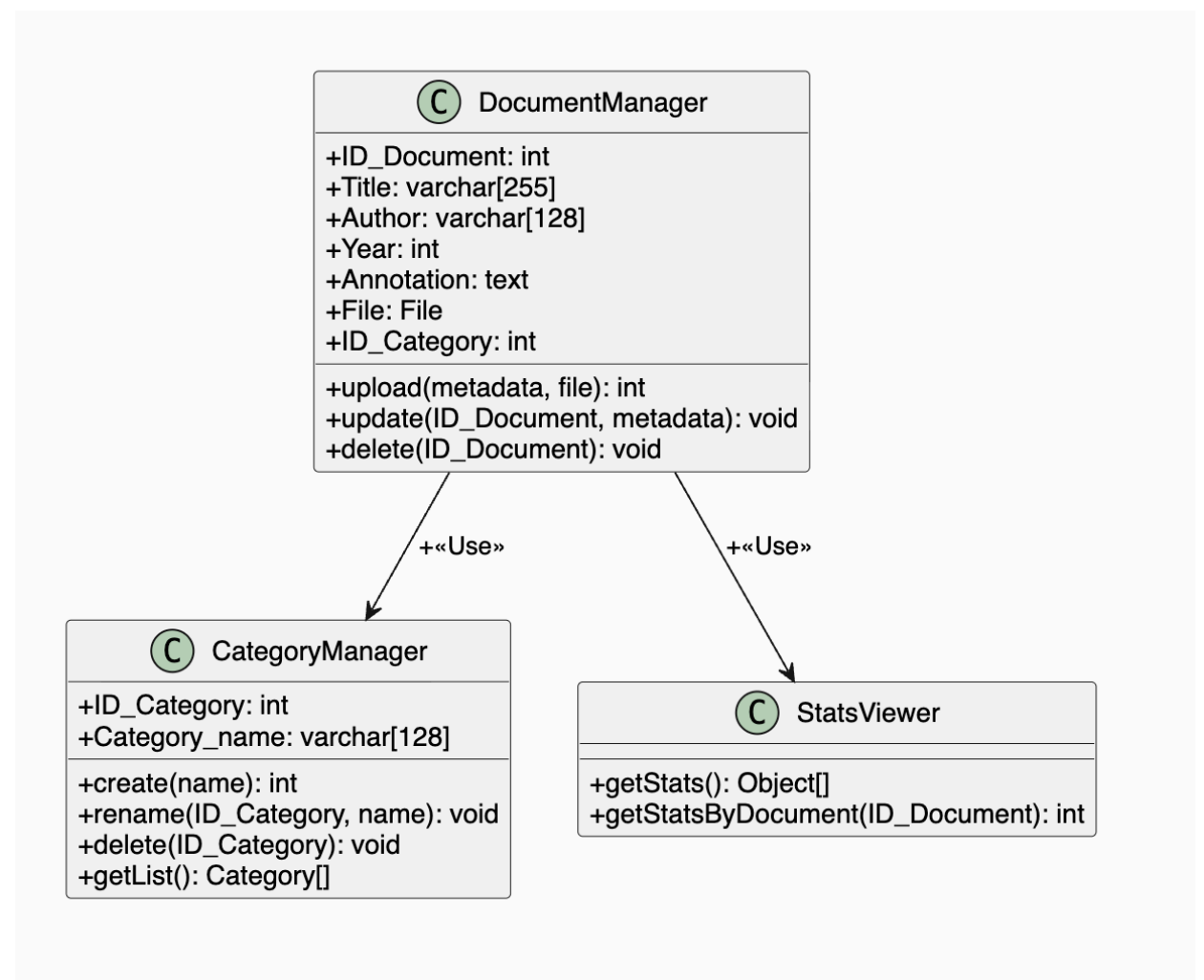


Рис. 3.7 Диаграмма программных классов для подсистемы «Управление фондом документов»

Подсистема «Администрирование системы»

На рисунке 3.8 представлена диаграмма программных классов для подсистемы «Администрирование системы».

Класс «*UserManager*» обеспечивает полный цикл управления учётными записями пользователей. Метод *createUser()* создаёт новую учётную запись и генерирует логин и временный пароль. Метод *editUser()* обновляет данные профиля. Метод *deleteUser()* удаляет учётную запись из системы.

Класс «*RoleManager*» управляет назначением ролей пользователям. Метод *assignRole()* изменяет роль указанного пользователя.

Класс «*AccessManager*» управляет правами доступа пользователей к компонентам системы. Метод *setAccess()* настраивает права пользователя, метод *getAccess()* возвращает текущие настройки доступа.

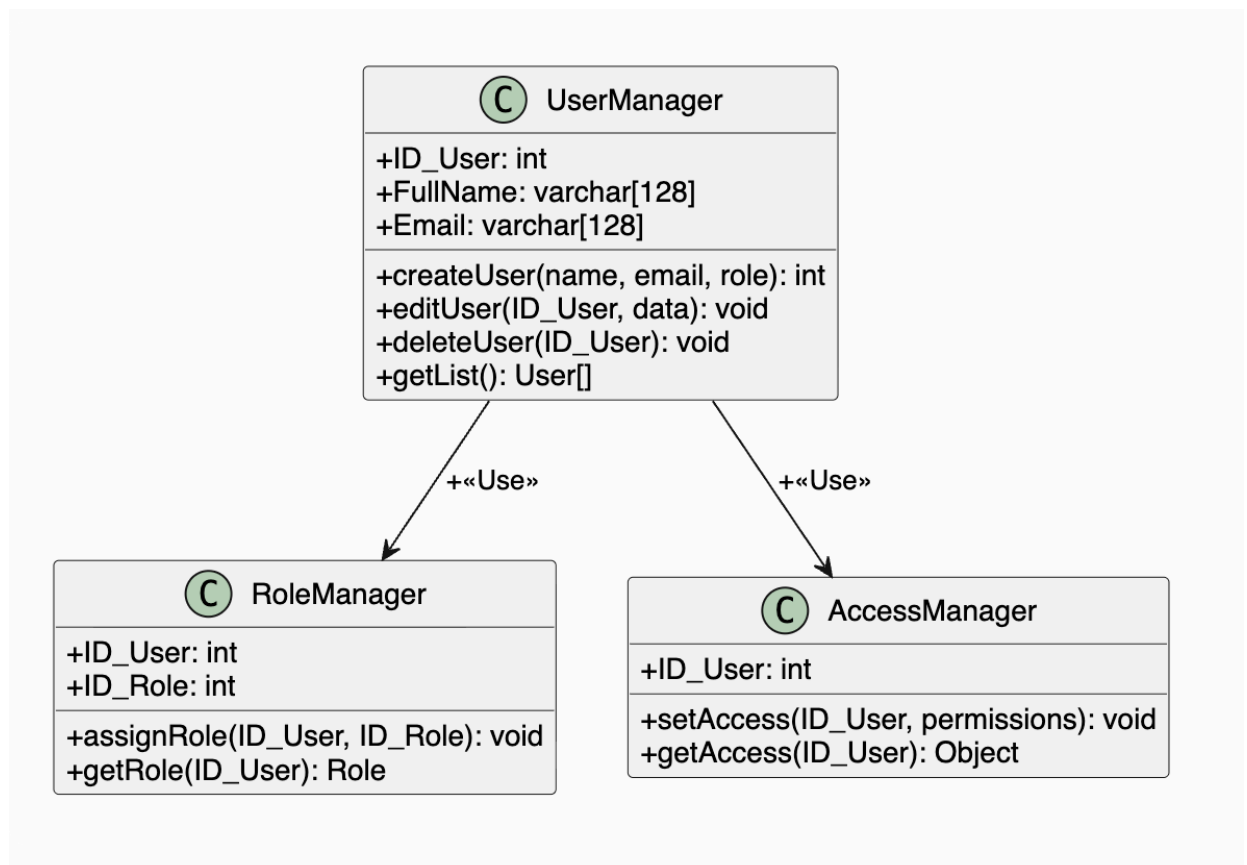


Рис. 3.8 Диаграмма программных классов для подсистемы «Администрирование системы»

3.3. Разработка диаграмм состояний

Рассмотренные выше диаграммы классов представляют статические модели компонентов проектируемой системы и отражают результаты её объектной декомпозиции. Однако в ряде случаев такая статическая модель оказывается малоинформативной и недостаточной для программной реализации компонентов, динамический аспект функционирования которых является существенным.

Диаграмма состояний «Авторизация»

Первое из целевых состояний «*LoginForm*» — отображение формы ввода логина и пароля. Входное действие (entry) — вывод формы на экран. Последующие действия (do) — ожидание ввода данных пользователем.

Из этого состояния осуществляется переход в состояние «*Authentication*», в котором система проверяет учётные данные пользователя в базе данных. В случае успешной аутентификации переход осуществляется в состояние «*RoleDetection*», определяющее роль пользователя и перенаправляющее на соответствующую главную страницу.

В случае неудачной аутентификации осуществляется переход в состояние «*ErrorDisplay*», отображающее сообщение об ошибке, после чего — возврат в состояние «*LoginForm*».

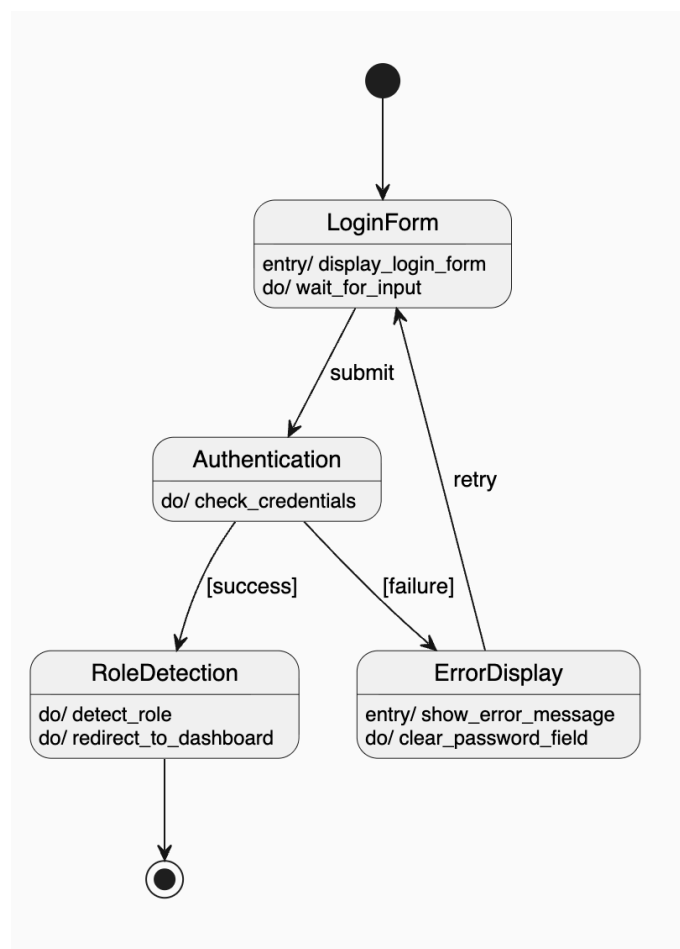


Рис. 3.9 Диаграмма состояний «Авторизация»

Диаграмма состояний «Скачивание документа»

Начальное состояние «*DocumentCard*» — отображение карточки документа с кнопкой «Скачать». Входное действие — загрузка метаданных документа из БД.

При нажатии кнопки «Скачать» осуществляется переход в состояние «*FilePreparation*», в котором система формирует ссылку на файл в хранилище. В случае, если файл найден, переход осуществляется в состояние «*Downloading*», инициирующее загрузку файла в браузере пользователя.

После успешной загрузки осуществляется переход в состояние «*LoggingStats*», в котором фиксируется факт скачивания в таблице статистики БД.

В случае, если файл не найден в хранилище, из состояния «*FilePreparation*» осуществляется переход в состояние «*ErrorDisplay*», отображающее сообщение «Файл временно недоступен» и возвращающее пользователя к карточке документа.

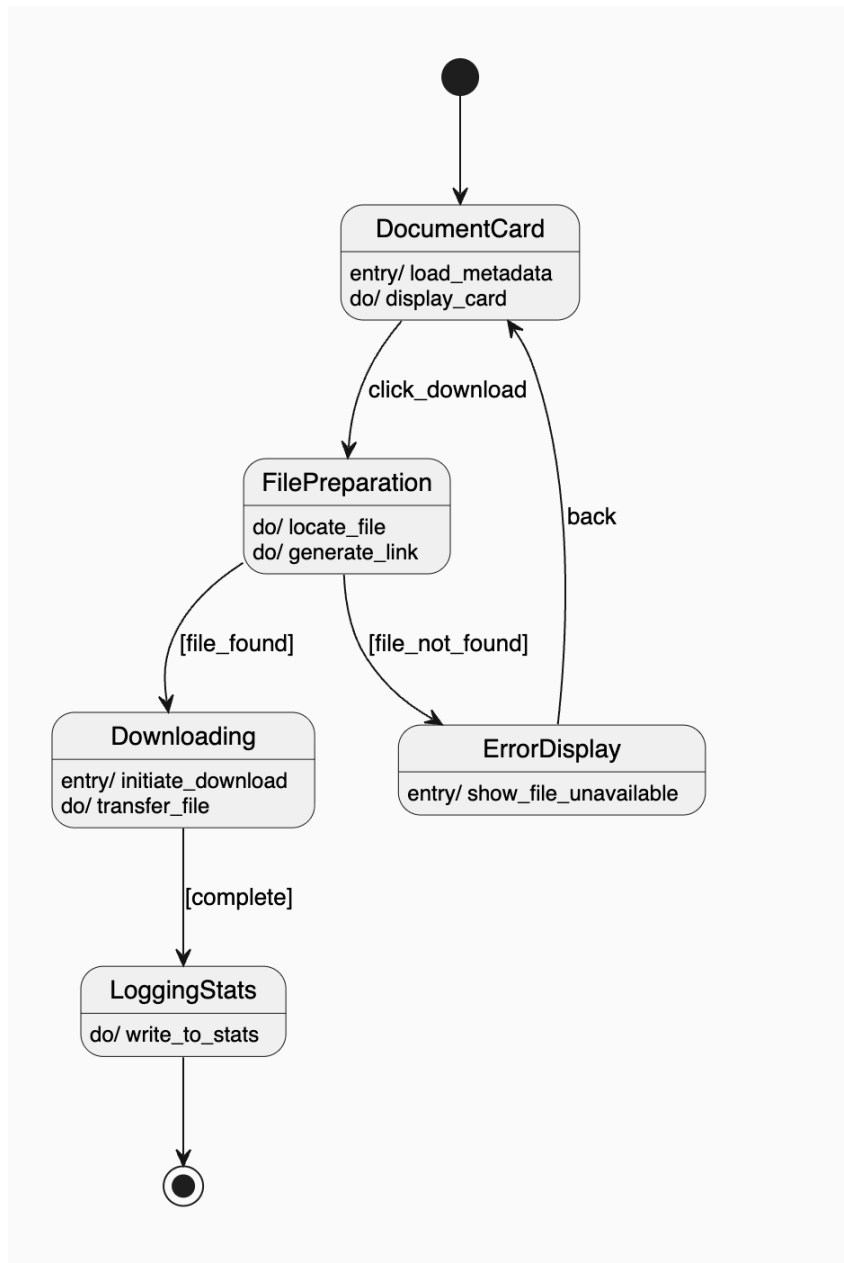


Рис. 3.10 *Диаграмма состояний «Скачивание документа»*